

1) Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

```
~ ssh eltex-pg2-v15@217.71.138.1 -p 44556
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9EeAnPip/wDj41XS55iG0Eff5a90ZLW9TTAI37NiBb0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ED25519) to the list of known hosts.
eltex-pg2-v15@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2025-summer 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ ls
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ whoami
eltex-pg2-v15
```

2) Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

```
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ screen
[detached from 898.pts-2.eltex-2025-summer]
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$
```

```
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ w
17:35:19 up 1:57, 14 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
tech      pts/0    37.193.179.176  15:39    54:15  0.02s  0.02s  sshd: tech [priv]
eltex-pg  pts/1    :pts/2:S.0      17:31    1.00s  0.00s  ?      SCREEN
eltex-pg  pts/2    217.71.131.234  17:26    5.00s  0.01s  ?      screen
eltex-pg  pts/3    178.130.143.197 17:28    7:10   0.00s  ?      -bash
eltex-pg  pts/4    217.71.139.234  17:29    3:53   0.00s  ?      -bash
eltex-pg  pts/5    176.59.145.254  17:30    4:53   0.00s  ?      -bash
eltex-pg  pts/6    217.71.131.234  17:32    5.00s  0.00s  ?      screen
eltex-pg  pts/8    :pts/9:S.0      17:34    44.00s 0.30s  0.05s  SCREEN -S top -dm top
eltex-pg  pts/9    :pts/6:S.0      17:32    44.00s 0.00s  ?      screen -r top
eltex-pg  pts/10   217.71.139.234  17:34    1:04   0.00s  ?      -bash
eltex-pg  pts/11   217.71.131.234  17:34    1:02   0.00s  ?      -bash
eltex-pg  pts/12   :pts/2:S.1      17:34    30.00s 0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-pg  pts/13   :pts/6:S.1      17:35    5.00s  0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-pg  pts/14   :pts/2:S.2      17:35    1.00s  0.02s  0.02s  w
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$
```

```
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
      898.pts-2.eltex-2025-summer      (10/09/2025 05:31:36 PM)      (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v15.
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$
```

3) Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
top - 17:45:47 up 2:00, 31 users, load average: 0.01, 0.01, 0.00
Tasks: 234 total, 1 running, 233 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 3433.5 free, 507.7 used, 182.5 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used, 3407.0 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	168244	12848	9184	S	0.0	0.3	0:00.60	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.05	rcu_preempt
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	migration/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
20	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.23	migration/1
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksoftirqd/1
23	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
25	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.23	migration/2
26	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksoftirqd/2
28	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/2:0H-events_highpri
29	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/3
30	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.23	migration/3
31	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksoftirqd/3
33	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/3:0H-events_highpri
38	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs
39	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	inet_frag_wq
40	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kauditd
41	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khungtaskd
42	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
43	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	writeback
44	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.10	kcompactd0
45	root	25	5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksmd
47	root	39	19	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.05	khugepaged
48	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kintegrityd
49	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kblockd
50	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	blkcg_punt_bio

4) Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  9083.top                (10/09/2025 06:12:35 PM)          (Detached)
  898.pts-2.eltex-2025-summer (10/09/2025 05:31:36 PM)          (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v15.
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$
```

5) Подсоединитесь к сессии top.

```
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ screen -r top
```

6) Создайте еще одно окно в сессии top.

7) В созданном окне выполните команду:

8) watch /usr/bin/vmstat

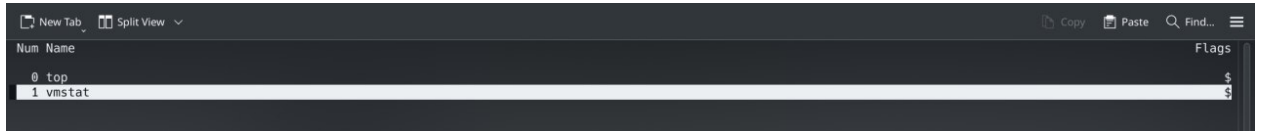
```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2025-summer: Thu Oct 9 18:16:44 2025

procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 3305140 21920 187080 0 0 3 4 22 29 0 0 100 0 0
```

9) Получите список окон.

```
Num Name
0 top $
1 bash $
```

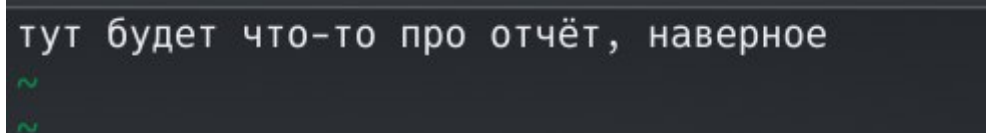
10.Переименуйте второе окно как «vmstat».



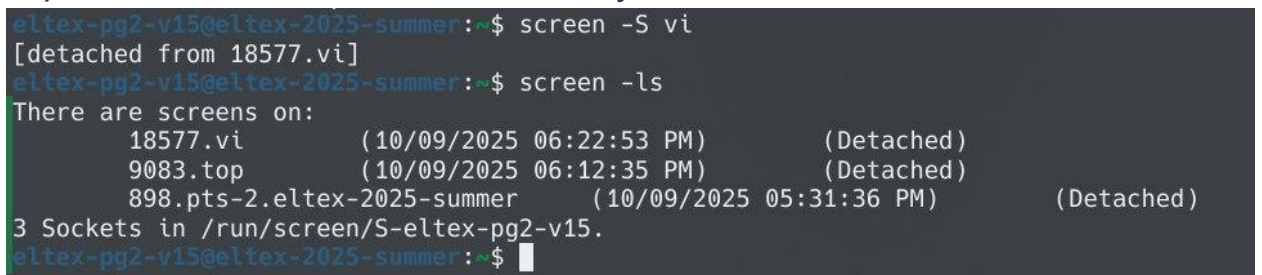
11.Перейдите в окно, в котором работает top.

12.Отсоединитесь от сессии top.

13.Запустите новую сессию и запустите в окне команду:
vi report_part1.txt



14) Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

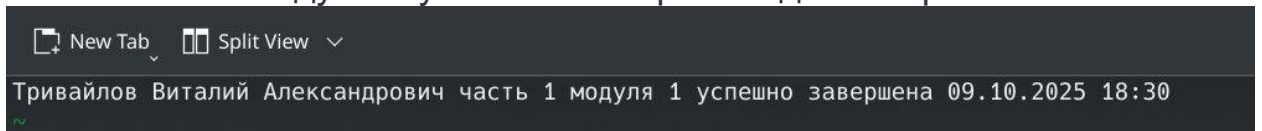


15) Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D



16 Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

17 Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл
"ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"



18 Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

```
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  18577.vi      (10/09/2025 06:22:54 PM)      (Detached)
  9083.top      (10/09/2025 06:12:36 PM)      (Detached)
  898.pts-2.eltex-2025-summer (10/09/2025 05:31:37 PM)      (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v15.
eltex-pg2-v15@eltex-2025-summer:~$
```